

СУБД

Лекция 3

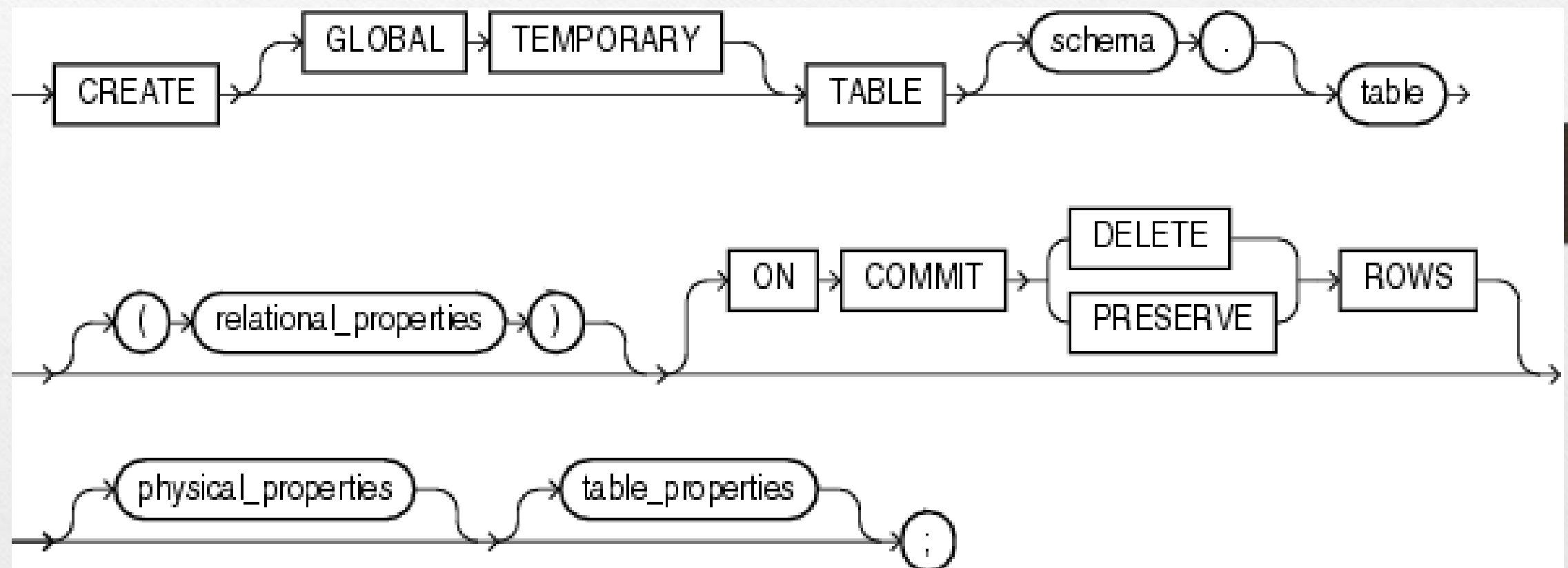
Основные объекты базы данных

Объект	Описание
Таблица(Table)	Базовый модуль хранения, состоит из столбцов
Представление(view)	Логическое представление данных из одной или нескольких таблиц
Последовательность(sequence)	Генерация числовых значений
Индекс(Index)	Улучшение производительности отдельных запросов
Синоним(Synonym)	Альтернативное название объекта

Правила именования таблиц и столбцов

- ✓ Должны начинаться с буквы
- ✓ Длина от одного до тридцати символов
- ✓ Могут включать A-Z, a-z, 0-9, _, \$, #
- ✓ Не могут дублировать имя другого объекта принадлежащего тому же самому пользователю
- ✓ Не могут дублировать зарезервированные слова

Создание таблицы

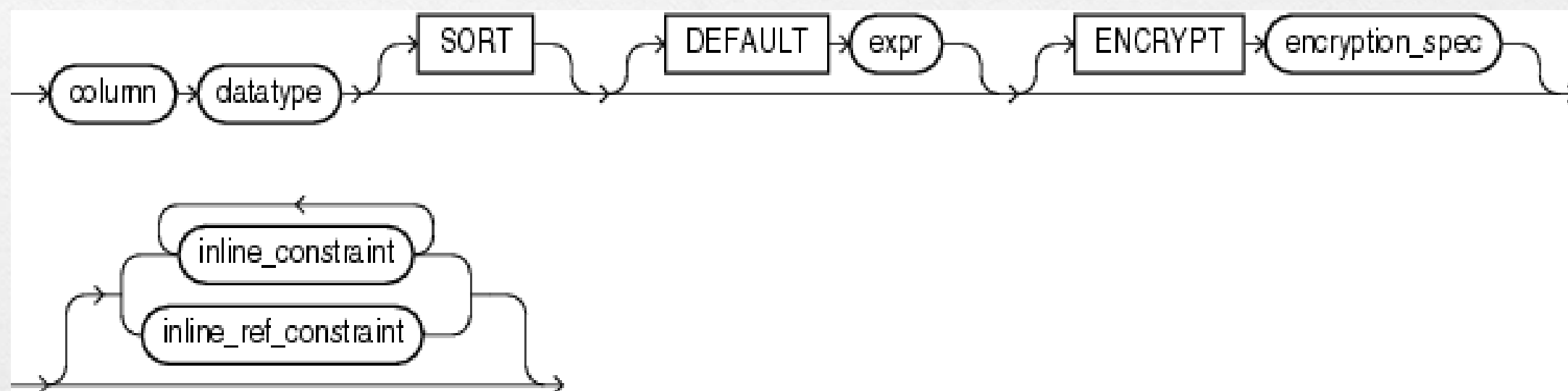


CREATE TABLE [схема.]название
(название столбца тип
[предопределенные параметры][,...])

Обращения к объектам другого пользователя

- Если необходимо обратиться к объекту другого пользователя то нужно указывать имя пользователя к объекту которого обращаешься
- `SELECT * FROM A.TAB1`

Описание столбца



Основные типы данных

Тип данных

VARCHAR2(длина)

CHAR(длина)

NUMBER(p,s)

DATE

Описание

Строка переменной длины (до 2000)

Строка фиксированной длины (до 255)

число переменной длины

Значения дата-время

number

Входные данные	тип столбца	Хранится
7 456 123.89	NUMBER(*,1)	7456123.9
7 456 123.89	NUMBER(9)	7456123
7 456 123.89	NUMBER(9,2)	7456123.89
7 456 123.89	NUMBER(9,1)	7456123.9
7 456 123.89	NUMBER(6)	ошибка: превышена точность
7 456 123.89	NUMBER(7,-2)	7456100

Типы данных дата-время

TIMESTAMP

INTERVAL YEAR TO MONTH

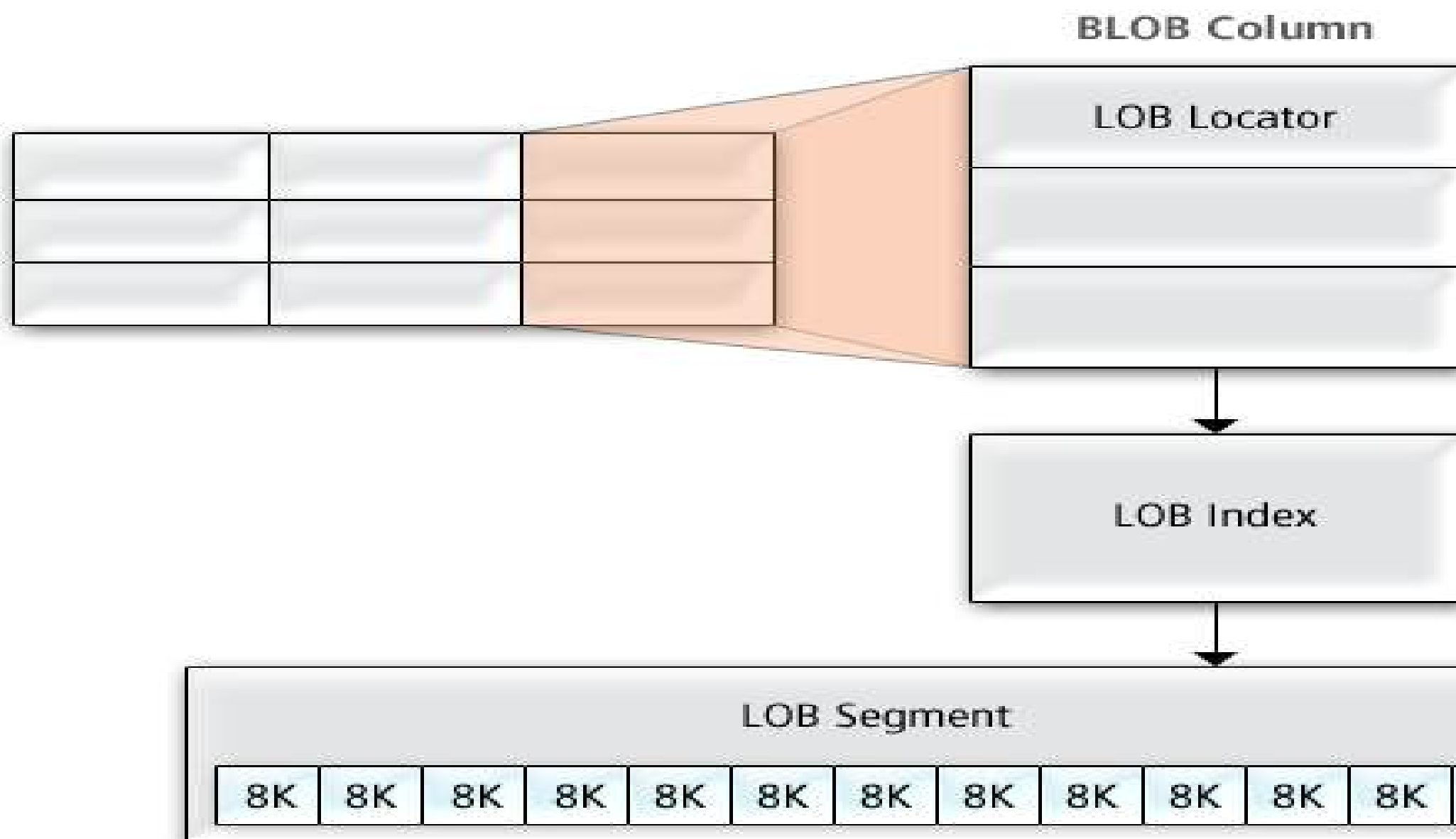
INTERVAL DAY TO SECOND

Внутренние LOB

- BLOB
- CLOB
- NCLOB

Внешние LOB

- BFILE



Значения по умолчанию

- Определяют значения по умолчанию для колонки
 - login_date DATE DEFAULT SYSDATE

Ограничения

- NOT NULL
- UNIQUE
- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY
- CHECK

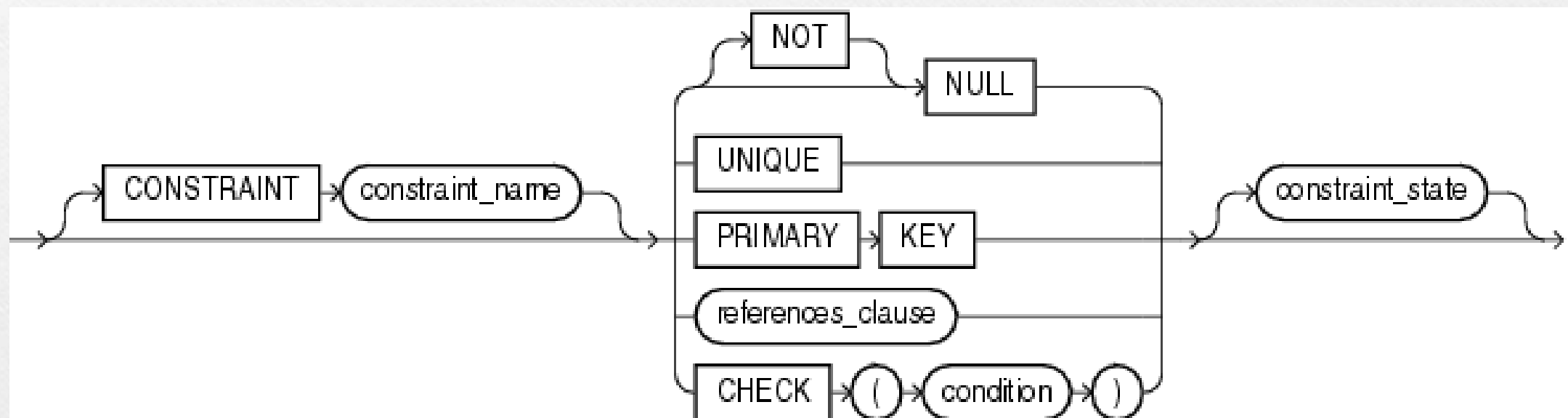
Ограничения

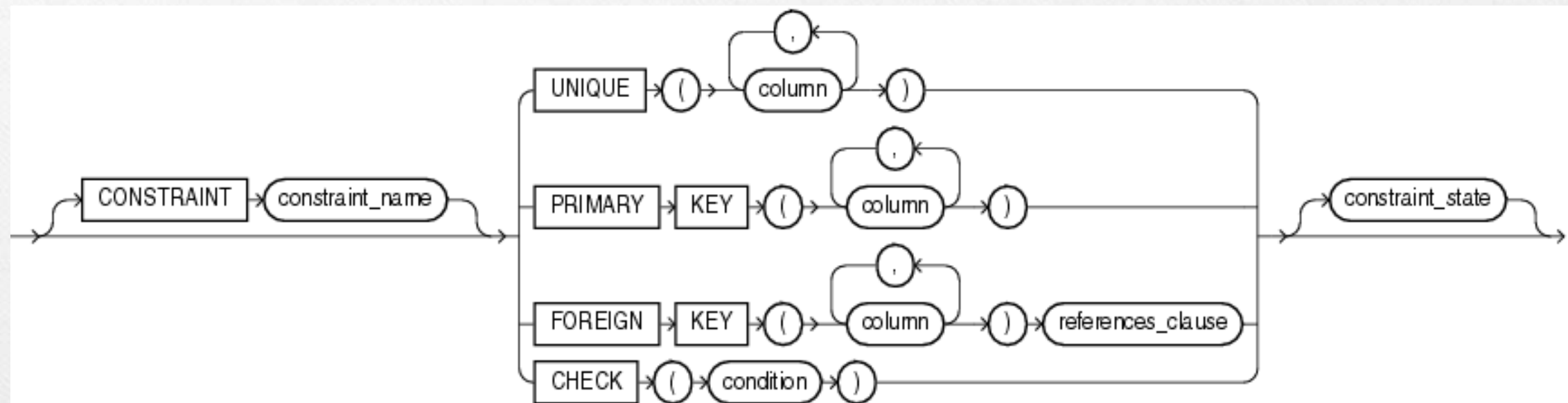
- ограничение на уровне столбца

```
CREATE TABLE tab1  
(  
  ID NUMBER CONSTRAINT tab1_id_pk PRIMARY KEY,  
  NAME VARCHAR2(32)  
);
```

- ограничение на уровне таблицы

```
CREATE TABLE tab1  
(  
  ID NUMBER,  
  NAME VARCHAR2(32),  
  CONSTRAINT tab1_id_pk PRIMARY KEY(ID)  
);
```





NOT NULL

- CONSTRAINT имя_ограничения NOT NULL

UNIQUE

- CONSTRAINT имя_ограничения UNIQUE

PRIMARY KEY

FOREIGN KEY

`CONSTRAINT имя_ограничения
REFERENCES Таблица_на_которую
ссылаемся(Столбец_на_который_ссылаемся)`

`CONSTRAINT имя_ограничения FOREIGN KEY
(столбцы) REFERENCES Таблица_на_которую
ссылаемся(Столбцы_на_который_ссылаемся)
);`

Определение действий для внешних ключей

- **ON DELETE**
 - **CASCADE**
 - **SET NULL**

```
department_id NUMBER(2) CONSTRAINT fk_deptno  
REFERENCES departments(department_id)  
ON DELETE CASCADE ,
```

CONSTRAINT название_ограничения CHECK(условие ограничения)

- Можно ссылаться на любой столбец внутри таблицы
- Нельзя ссылаться на объекты вне этой таблицы
- Условие CHECK не может содержать:
 - Запросы или запросные выражения
 - Вызовы функций(**CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP, DBTIMEZONE, LOCALTIMESTAMP, SESSIONTIMEZONE, SYSDATE, SYSTIMESTAMP, UID, USER, USERENV**)
 - Вызов пользовательских функций
 - Использование псевдостолбцов

Пример создания таблицы

```
CREATE TABLE tab1
(id NUMBER(6) CONSTRAINT tab1_id_pk PRIMARY KEY,
first_name VARCHAR2(32),
last_name VARCHAR2(32) CONSTRAINT tab1_lname_nn NOT NULL,
email VARCHAR2(20) CONSTRAINT tab1_email_nn NOT NULL
CONSTRAINT tab1_email_uk UNIQUE,
create_date DATE DEFAULT SYSDATE,
salary number(8,2) CONSTRAINT tab1_salary_ck_min CHECK (salary>0));
```

Создание таблиц с использованием подзапросов

CREATE TABLE название_таблицы

[перечень столбцов]

AS подзапрос

```
CREATE TABLE dep_80  
AS SELECT employee_id, last_name, salary*80  
From employees  
Where department_id=80
```

ALTER TABLE

- Добавление столбца
- Изменение существующего столбца
- Определение значений по умолчанию для нового столбца
- Удаление столбца

Добавление столбца

ALTER TABLE название_таблицы ADD
(название_столбца тип_данных [значение по
умолчанию][,...])

Удаление столбца

ALTER TABLE имя_таблицы DROP
(название_столбцов)

Изменение столбца

ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY
(название_столбца тип_данных [значение по
умолчанию][,...])

Пометить колонку как неиспользуемую

```
ALTER TABLE имя_таблицы SET  
UNUSED(название_столбцов);
```

```
ALTER TABLE имя_таблицы DROP UNUSED  
COLUMNS;
```

Добавление ограничения

- ALTER TABLE имя_таблицы ADD
[CONSTRAINT имя_ограничения]
тип_ограничения (столбцы_таблицы)

Удаление ограничения

- ALTER TABLE имя_таблицы DROP CONSTRAINT имя_ограничения
- ALTER TABLE имя_таблицы DROP PRIMARY KEY CASCADE;

Включение/отключение ограничений

- ALTER TABLE имя_таблицы DISABLE CONSTRAINT имя_ограничения;
- ALTER TABLE имя_таблицы ENABLE CONSTRAINT имя_ограничения;

Каскадное удаление

- ALTER TABLE имя_таблицы DROP COLUMN имя_столбца CASCADE CONSTRAINT;
- ALTER TABLE имя_таблицы DROP (имя_столбцов, ограничений) CASCADE CONSTRAINT

Удаление таблиц

- Все данные в таблице будут удалены
- Все транзакции будут подтверждены
- Все индексы будут удалены
- Все ограничения будут удалены
- Откат удаления таблицы не возможен

`DROP TABLE название_таблицы`